

Resultados

Semáforo vehicular con cruce peatonal controlado por pushbotón, usando Arduino UNO R4 WiFi

Resultados obtenidos

- El semáforo vehicular cumple el ciclo verde (pin 8, 6 s) → amarillo (pin 9, 2 s) → rojo (pin 10, 6 s) y vuelve a repetirse de forma continua sin desincronizarse.
- Mientras el ciclo vehicular está en verde o en amarillo, el semáforo peatonal permanece fijo en rojo (pin 12), indicando que no se debe cruzar.
- Al presionar el pushbotón (pin 2) durante el verde o el amarillo vehicular, la solicitud de cruce queda guardada; las pulsaciones hechas durante el rojo vehicular se ignoran, tal como se esperaba del diseño.
- Al iniciar el rojo vehicular, si hubo una solicitud guardada, se apaga el rojo peatonal y se enciende el verde peatonal (pin 11) durante los mismos 6 segundos que dura el rojo vehicular; si no hubo solicitud, el rojo peatonal simplemente permanece encendido ese mismo tiempo.
- Al terminar el rojo vehicular, el verde peatonal se apaga, el rojo peatonal vuelve a encenderse y el ciclo reinicia con el verde vehicular, quedando lista una nueva solicitud de cruce.
- El botón conectado entre el pin 2 y GND, usando INPUT_PULLUP, no necesitó resistencia externa; el antirrebote de 40 ms evitó lecturas falsas por el rebote mecánico del pushbotón.
- Las 5 resistencias de 220 Ω limitaron correctamente la corriente de cada LED; los cinco (2 verdes, 2 rojos y 1 amarillo) encendieron con brillo uniforme según el estado correspondiente del ciclo.

Relación entre el semáforo vehicular y el peatonal

Semáforo vehicular	Duración	Semáforo peatonal
Verde, pin 8	6 segundos	Rojo, pin 12
Amarillo, pin 9	2 segundos	Rojo, pin 12
Rojo, pin 10	6 segundos	Verde, pin 11, si se presionó el botón durante verde o amarillo; de lo contrario, continúa el rojo peatonal

El botón solo se atiende durante el verde o el amarillo vehicular; una pulsación durante el rojo vehicular no genera ningún efecto en el ciclo.

Evidencias

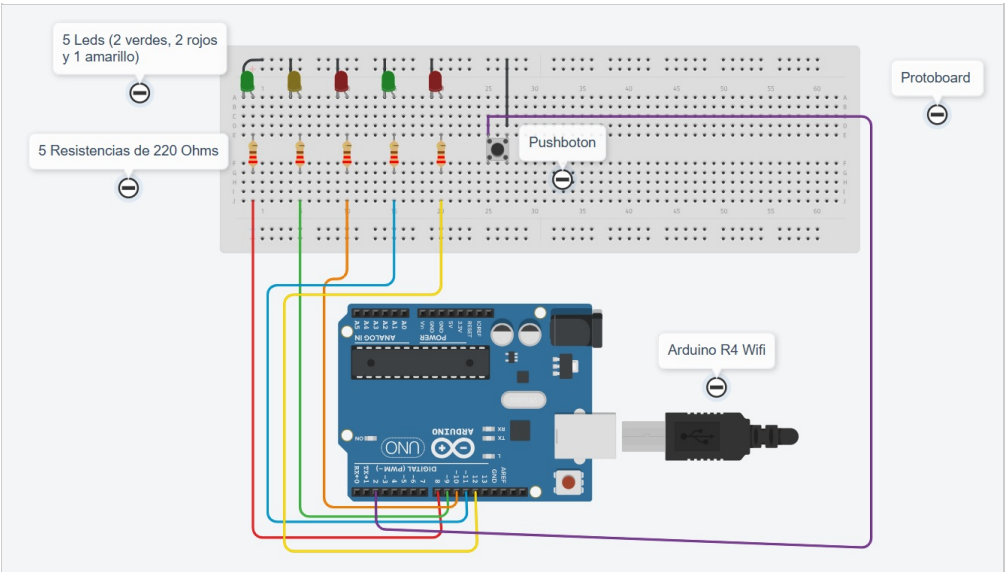
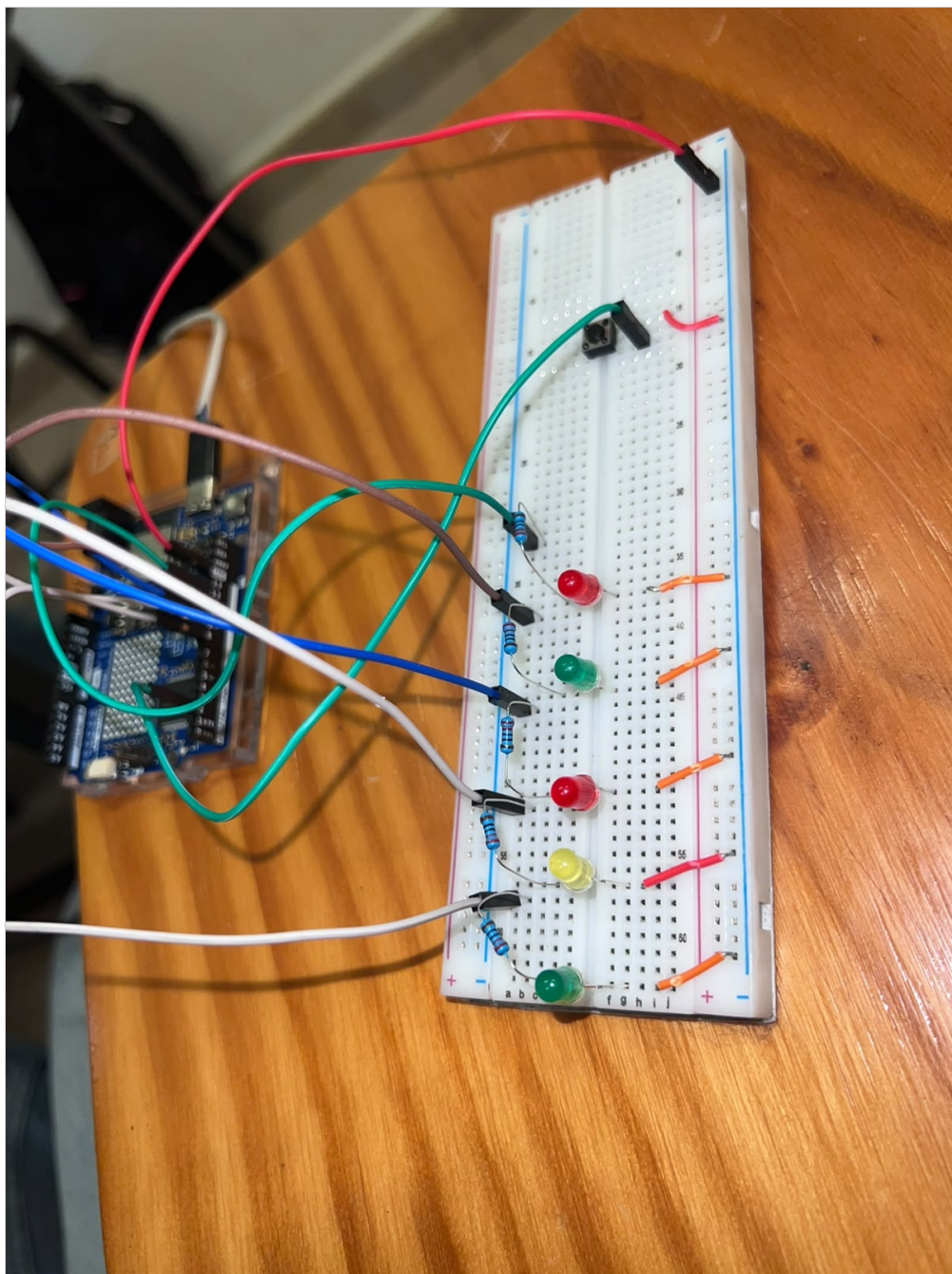
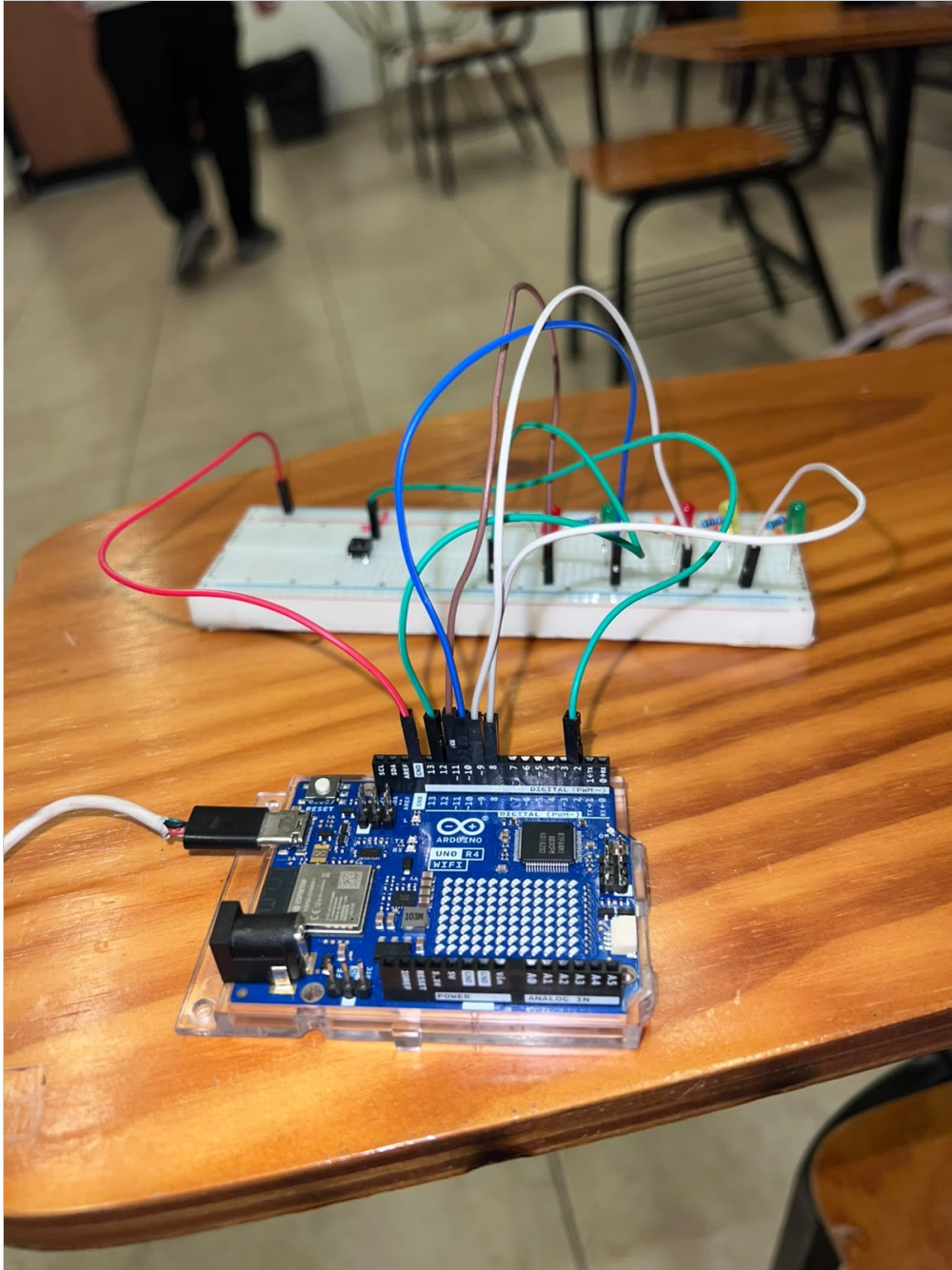


Diagrama del circuito: 5 LEDs con sus resistencias de 220 Ω y el pushbotón conectados al Arduino UNO R4 WiFi.



Armado físico en protoboard: los 5 LEDs (2 verdes, 2 rojos y 1 amarillo) con sus resistencias y el pushbotón.



Conexión de los cables entre la protoboard y los pines digitales del Arduino UNO R4 WiFi.